Implementarea sistemelor cu logică fuzzy. Lucru cu pachetul software specializat din Matlab.

1. Scopul lucrării

Scopul acestei lucrări este exersarea construirii şi verificării unui sistem complet cu logică fuzzy pentru rezolvarea unei aplicaţii practice. Se doreşte înţelegerea şi deprinderea metodei de **proiectare** a unui sistem de control fuzzy. Interesează înţelegerea atât a claselor de aplicaţii ce pot fi rezolvate cu succes folosind logica fuzzy, cât şi a etapelor necesare pentru proiectarea unei astfel de aplicaţii.

2 Concepte teoretice ilustrate

Deşi principalele aplicaţii în care e utilizată logica fuzzy sunt aplicaţii de control, aceasta poate fi folosită în orice sistem în care se pune problema obţinerii unei legături (neliniare) complexe între intrările şi ieşirile sistemului. În loc de relaţii matematice explicite, modelarea dependenţei intrare-ieşire foloseşte reguli şi atribute lingvistice.

Pe lângă sistemele de control, o clasă importantă de aplicaţii ce pot fi rezolvate folosind **logica fuzzy** o constituie aplicaţiile de **clasificare (clustering)**. În aceste aplicaţii se pune problema cărui grup îi aparţine un anumit obiect, ţinând cont de proprietăţile (descriptorii) obiectului (sau se pune problema determinării grupurilor, dându-se obiectele). În termeni matematici, prin operaţia de grupare obiectele sunt puse în relaţie de echivalenţă pe baza asemănării (similitudinii) lor. Aceste relaţii de echivalenţă determină clase de echivalenţă (clusters).

În varianta sa cea mai simplă, operaţia de **grupare** poate fi realizată în felul următor:

1. Se reprezintă obiectele ca puncte în spaţiul de descriptori aleşi;
2. Se grupează obiectele luându-se drept criteriu de asemănare apropierea lor în acest spaţiu, apropiere dată de metrica euclidiană.

Cel mai adesea, însă, lucrurile nu stau atât de simplu deoarece:

- anumite proprietăţi ale obiectelor pot contribui la asemănarea lor mai mult decât altele.

- anumite seturi de proprietăţi pot reduce importanţa altor proprietăţi.
- anumite relaţii între unele proprietăţi pot pondera contribuţia altor proprietăţi.
- ş.a.m.d.

Toate acestea pot duce la grupuri de obiecte (clusters) cu forme foarte complexe - şi eventual chiar parţial suprapuse. Aşadar, se poate ca un obiect să aparţină mai multor grupuri, situându-se la anumite distanţe (în sensul metricii neliniare utilizate) faţă de centrele acestor grupuri. De asemenea, determinarea acestor centre este adesea imposibil de realizat cu certitudine maxima. Ultimele afirmaţii vă sugerează deja că astfel de probleme pot fi tratate în limbajul logicii fuzzy.

Problema grupării apare în aplicaţii ce ţin de:

- ✓ procesarea imaginilor (recunoaşterea formelor),
- ✓ filtrarea limbajului utilizat în forumuri,
- ✓ căutarea documentelor relevante dupa cuvinte-cheie,
- ✓ clasificarea cărţilor,
- ✓ inteligenţa artificială din unele jocuri,
- ✓ ş.a..

Aşa cum am spus la început, principala clasă de aplicaţii în care logica fuzzy şi-a dovedit utilitatea o constituie **sistemele de control fuzzy** - de la aplicaţii casnice până la sisteme utilizate în componenţa automobilelor.

S-a văzut în lucrarea anterioară că un sistem de control îşi propune monitorizarea stării unui proces (prin preluarea de informaţii de la proces) şi menţinerea acesteia în limitele dorite (prin trimiterea de comenzi procesului). Sistemul trebuie, aşadar, să realizeze o legătură între variabilele de intrare (ce indică starea curentă a procesului) şi variabilele de ieşire (ce indică comenzile ce vor fi efectuate asupra procesului).

3 Proiectarea unui sistem de inferenţe fuzzy (FIS)

Realizarea unei aplicaţii cu ajutorul logicii fuzzy presupune implementarea unui **sistem de inferenţe fuzzy** (FIS - Fuzzy Inference System). Componenţa unui astfel de sistem a fost prezentată în lucrarea anterioară şi era formată din:

- ✓ blocul de fuzzificare,
- ✓ baza de reguli fuzzy
- ✓ motorul de inferenţe fuzzy,
- ✓ blocul de defuzzificare.

În lucrarea de faţă interesează modul în care, pe baza specificaţiilor unei aplicaţii, se poate obţine un FIS. Paşii prin care se parcurge acest drum – de la specificaţiile problemei până în intimitatea structurii sistemului de inferenţe fuzzy – vor fi prezentaţi în cele ce urmează.

1. **Elaborarea specificaţiilor.**

Primul pas în rezolvarea unei probleme îl constituie cunoaşterea foarte precisă a **obiectivelor**. De asemenea, o foarte bună î**nţelegere** a problemei în ansamblul ei este absolut necesară. De aceea, se face mai întâi o descriere în cuvinte a modului de funcţionare a sistemului. Această descriere este de fapt o exprimare în cuvinte a modului în care operatorul uman ar rezolva problema respectivă. Rezultă astfel o formă primordială a bazei de reguli ce va constitui nucleul sistemului.

2. **Determinarea variabilelor.**

După stabilirea funcţiei pe care sistemul trebuie să o îndeplinească, următorul pas este alegerea mărimilor de proces pe care sistemul trebuie să le monitorizeze, cât şi a comenzilor pe care trebuie să le trimită către proces. Se obţin astfel intrările şi ieşirile sistemului. *Această etapă nu este, în realitate, separată de etapa anterioară.*

3. **Determinarea universurilor de discurs pentru variabile.**

La acest pas se stabilesc domeniile în care pot lua valori variabilele sistemului.

4. **Rafinarea bazei de reguli primare.**

Baza de reguli primară (obţinută la pasul 1) este apoi supusă unui proces iterativ de analiză şi modificare în scopul aducerii ei la o formă cât mai completa şi mai clară (cât mai apropiată de forma pe care o va avea în interiorul FIS). Se va ţine cont de variabilele alese la paşii anteriori.

5. **Determinarea funcţiilor de apartenenţă.**

Analiza bazei de reguli obţinute la pasul anterior relevă atributele lingvistice de care este nevoie pentru fiecare variabilă lingvistică în parte. Pasul curent al proiectării constă în alegerea unor funcţii de apartenenţă pentru fiecare atribut lingvistic şi stabilirea parametrilor acestor funcţii.

6. **Construirea bazei de reguli fuzzy.**

Baza de reguli obţinută la pasul 4**)** este, eventual, rescrisă astfel încât să reflecte deciziile luate la paşii anteriori (alegerea variabilelor şi a atributelor lingvistice asociate lor) şi să respecte forma în care va fi

reprezentată în cadrul sistemului. Se va stabili şi ponderea asociată fiecărei reguli (în mod tipic toate regulile au acelaşi grad de influenţă în determinarea deciziei finale).

7. Alegerea metodelor de calcul.

Se aleg la acest pas pentru fiecare din operaţiile pe care sistemul le utilizează metodele de calcul adecvate. Se aleg, aşadar, T-normele şi S-normele, metoda de agregare a ieşirilor, metoda de defuzzificare, ş.a..

8. Implementarea sistemului.

Un prototip al sistemului este implementat, în vederea simulării. Toolbox-ul Fuzzy Logic se dovedeşte a fi de mare ajutor în această etapă.

Trebuie menţionat că separarea între etapele prezentate nu este deloc clară. De asemenea, parcurgerea acestor paşi nu este întotdeauna liniară, fiind uneori nevoie de reveniri la paşii anteriori.

4 Probleme rezolvate

Se va prezenta în continuare un exemplu de realizare a unui FIS, care va ilustra paşii de proiectare a unui sistem cu logică fuzzy prezentaţi în secţiunea anterioară.

Obiectivul aplicaţiei din lucrare este proiectarea unui sistem de control cu logică fuzzy pentru o ***maşină de spălat***, care să dea ca ieşire timpul de spălare corect în funcţie de datele de intrare despre hainele care trebuie spălate, în condiţiile în care nu avem la dispoziţie un model precis al legăturii dintre intrarea şi ieşirea sistemului de control.

Un operator uman, atunci când foloseşte o maşină de spălat, selectează, de obicei, durata de spălare în funcţie de cantitatea de haine pe care doreşte să le spele şi de tipul şi gradul de murdărie al acestor haine.

Pentru a automatiza procesul de selecţie a duratei de spălare, putem folosi senzori care să detecteze parametrii pe baza cărora omul însuşi selectează timpul necesar spălării (adică, senzori de detecţie a volumului hainelor de spălat, a gradului şi tipului de murdărie). Apoi, pe baza acestor date, se poate determina timpul de spălare. Este dificil sau aproape imposibil de formulat o relaţie matematică exactă între volumul hainelor şi gradul şi tipul de murdărie, pe de o parte, şi timpul de spălare necesar, pe de altă parte.

Ca urmare, până acum câţiva ani, utilizatorul uman trebuia pur şi simplu să seteze manual timpul de spălare, prin încercări şi pe baza experienţei. Astfel, maşinile de spălat nu atinseseră gradul lor maxim de

automatizare. Această problemă o rezolvă folosirea logicii fuzzy, aşa cum se va vedea în continuare.

Pentru a construi o maşină de spălat complet automată cu timpi de spălare autodeterminabili, trebuie să ne concentrăm asupra construirii a două subsisteme esenţiale ale maşinii de spălat:

1. **Sistemul senzorilor** (furnizează semnalele de intrare ale maşinii de spălat, preluate din mediul exterior (hainele de curăţat). Pe baza acestor semnale de intrare, maşina va lua decizia asupra duratei de spălare).
2. **Unitatea de control** (are sarcina de a lua decizia asupra timpului necesar de spălare şi de a semnala această decizie în exterior sub forma unei ieşiri de comandă. Din cauza faptului că între intrarea şi ieşirea unităţii de control nu se poate formula o relaţie matematică clară, proiectarea ei nu se poate realiza prin metodele tradiţionale de control, dar în schimb se poate formula relativ uşor folosind logica fuzzy. De aceea, soluţia propusă în lucrare foloseşte ca şi unitate de control un ***sistem de control cu logică fuzzy***.)

Odată stabilită problema ce se doreşte a fi rezolvată, urmează o uşoară incursiune în detaliile ei, cu scopul de a stabili cu exactitate **specificaţiile**.

Schema-bloc a sistemului de control fuzzy este cea din figura 2.1.



Figura 2.1 *Schema bloc a sistemului de control fuzzy*

Sistemul de control fuzzy propus are două intrări:

- ✓ o intrare pentru gradul de murdărie a hainelor, notată cu ***gradDeMurdarie***.
- ✓ a doua intrare pentru tipul de murdărie a hainelor, notată cu ***tipDeMurdarie***.

Valorile numerice ale celor două intrări pot fi obţinute de la un singur senzor optic:

1. **gradul de murdărie** poate fi determinat din transparenţa apei în care se spală hainele. Astfel, cu cât sunt mai murdare hainele, cu atât transparenţa apei va fi mai mică.

2. **tipul de murdărie** poate fi determinat din timpul necesar apei în care se înmoaie hainele să ajungă cu transparenţa la saturaţie. Saturaţia transparenţei apei este momentul de timp după care modificarea transparenţei apei este aproape zero. De exemplu, hainele cu pete de grăsime necesită un timp mai lung până la saturarea transparenţei apei, deoarece grăsimea este mai greu solubilă decât alte forme de murdărie.

Definirea mulţimilor fuzzy pentru variabila de intrare *grad de murdărie*

Universul discuţiei variabilei de intrare grad de murdărie, notată *gradDeMurdarie*, se defineşte în procente faţă de termenul subiectiv "murdar", şi este: 0...100 [%] murdar.

Pentru **definirea mulţimilor fuzzy pentru variabila de intrare *gradDeMurdarie*** se foloseşte cea mai simplă acoperire a universului discuţiei variabilei de intrare, prin **3 mulţimi fuzzy triunghiulare**, două asimetrice (pe extremele universului discuţiei: **mic** şi **mare**) şi una simetrică (**mediu**), astfel încât cele 3 mulţimi să formeze o partiţie fuzzy. Practica demonstrează că, deşi ar fi mai simplă acoperirea prin doar două mulţimi fuzzy a universului discuţiei variabilei de intrare, acoperirea cu trei mulţimi fuzzy conduce la rezultate mult mai bune, cu o complicaţie minoră a calculelor.

Cele 3 mulţimi fuzzy pentru variabila de intrare *gradDeMurdarie* sunt reprezentate în figura 2.2.

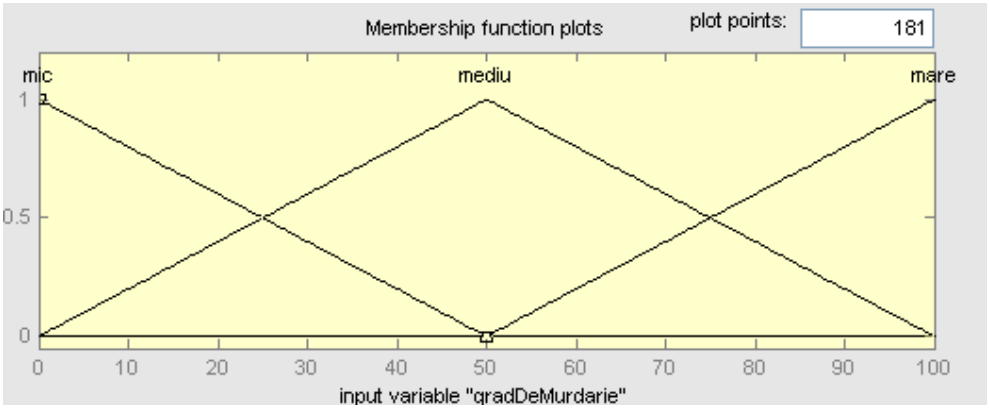


Figura 2.2 *Mulţimile fuzzy peste universul discuţiei variabilei de intrare gradDeMurdarie*

Definirea mulţimilor fuzzy pentru variabila de intrare *tip de murdărie*

Universul discuţiei variabilei de intrare tip de murdărie, notată *tipDeMurdarie*, se defineşte în procente faţă de termenul "gras", şi este: 0-100 [%] gras.

Din aceleaşi motive ca şi în cazul variabilei *gradDeMurdarie*, şi pentru **definirea mulţimilor fuzzy pentru variabila de intrare *tipDeMurdarie*** se foloseşte acoperirea universului discuţiei variabilei de intrare prin 3 mulţimi fuzzy triunghiulare, două asimetrice (pe extremele universului discuţiei: **neGras** şi **gras**) şi una simetrică (**mediu**), astfel încât cele 3 mulţimi să formeze o partiţie fuzzy.

Cele 3 mulţimi fuzzy pentru variabila de intrare *tipDeMurdarie* sunt reprezentate în figura 2.3.

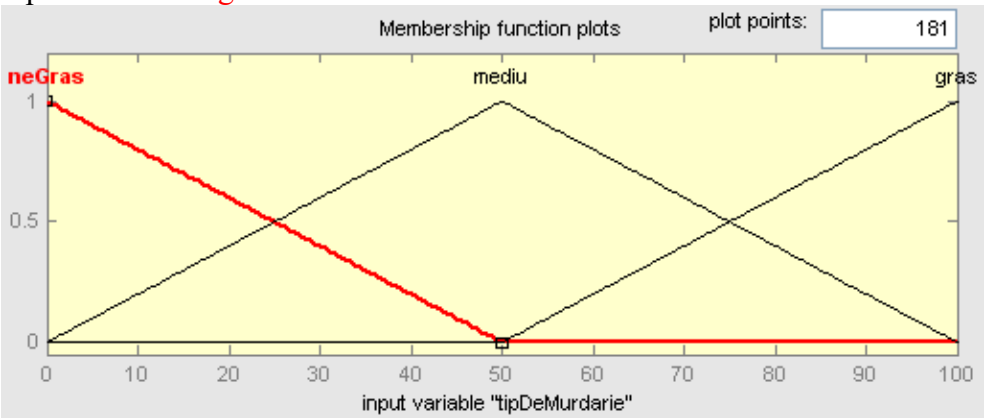


Figura 2.3 *Mulţimile fuzzy peste universul discuţiei variabilei de intrare tipDeMurdarie*

Definirea mulţimilor fuzzy pentru variabila de ieşire *timp de spălare*

Universul discuţiei variabilei de ieşire *timp de spălare*, notată *timpDeSpalare,* se defineşte plecând de la observaţia practică a timpului maxim de spălare necesitat de o haină cu murdărie maximă, care nu depăşeşte o oră. Ca urmare, universul discuţiei pentru *timpDeSpalare* este: 0-60 [min].

Pentru definirea mulţimilor fuzzy ale timpului de spălare *timpDeSpalare*, se foloseşte tot observarea selecţiei practice a timpului de

spălare de către utilizator, care ar putea clasifica duratele stabilite la spălarea hainelor în cinci categorii, în funcţie de gradul şi tipul de murdărie al hainei: timp foarte scurt de spălare (în jur de 8 minute); timp scurt de spălare (în jur de 12 minute); timp mediu de spălare (în jur de 20 de minute); timp lung de spălare (în jur de 40 de minute); timp foarte lung de spălare (în jur de 60 de minute).

Cele cinci mulţimi fuzzy pentru *timpDeSpalare* sunt numite: **foarteScurt, scurt, mediu, lung** şi **foarteLung**, şi sunt reprezentate grafic în figura 2.4.

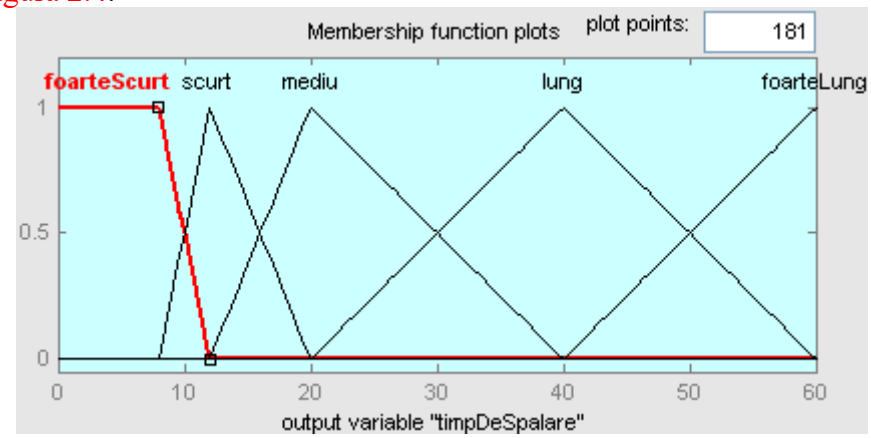


Figura 2.4 *Mulţimile fuzzy peste universul discuţiei variabilei de ieşire timpDeSpalare*

Observaţie: valorile mediane şi suporturile celor cinci mulţimi fuzzy sunt, în ordine:

foarteScurt	scurt	mediu	lung	foarteLung
[0 0 12]	[8 12 20]	[12 20 40]	[20 40 60]	[40 60 80]

Baza de reguli a sistemului cu logică fuzzy

O uşoară analiză a problemei a dus la următoarele reguli:

Dacă *gradDeMurdarie* este mare ŞI *tipDeMurdarie* este gras ***Atunci*** *timpDeSpalare* este foarteLung.

Dacă *gradDeMurdarie* este mediu ŞI *tipDeMurdarie* este gras ***Atunci*** *timpDeSpalare* este lung.

Dacă *gradDeMurdarie* este mic ŞI *tipDeMurdarie* este gras ***Atunci*** *timpDeSpalare* este lung.

Dacă *gradDeMurdarie* este mare ŞI *tipDeMurdarie* este mediu ***Atunci*** *timpDeSpalare* este lung.

Dacă *gradDeMurdarie* este mediu ŞI *tipDeMurdarie* este mediu ***Atunci*** *timpDeSpalare* este mediu.
Dacă *gradDeMurdarie* este mic ŞI *tipDeMurdarie* este mediu ***Atunci*** *timpDeSpalare* este mediu.
Dacă *gradDeMurdarie* este mare ŞI *tipDeMurdarie* este neGras ***Atunci*** *timpDeSpalare* este mediu**.**
Dacă *gradDeMurdarie* este mediu ŞI *tipDeMurdarie* este neGras ***Atunci*** *timpDeSpalare* este scurt.
Dacă *gradDeMurdarie* este mic ŞI *tipDeMurdarie* este neGras ***Atunci*** *timpDeSpalare* este foarteScurt.

Operaţia de fuzzificare

Fuzzificarea este de tip *singleton*, adică valoarea tranşantă de intrare este transformata într-o mulţime fuzzy a cărei suport este un singur punct din universul discuţiei (valoarea tranşantă), cu grad de apartenenţă 1.

Operaţia de inferenţă

Operaţia de inferenţă (cunoscută în literatura de specialitate sub numele de mecanism de inferenţă) în această aplicaţie va fi de tip ***max-min.***

Formula relaţiei de implicaţie (folosită pentru descrierea matematică a fiecărei reguli din baza de reguli fuzzy) poate fi ***min*** (adică, Mamdani), sau ***prod*** (produs, adică Larsen)

Metoda de agregare a concluziilor parţiale date de regulile din baza de reguli fuzzy este ***max***.

Operaţia de defuzificare

Operaţia de selecţie a valorii tranşante a ieşirii, adică, de **defuzzificare** a rezultatului fuzzy al inferenţei fuzzy, este ***centrul ariei, COA*** (**C**enter **O**f **A**rea). Această operaţie este cunoscută în literatura de specialitate sub numele de ***defuzzificare centroid***. Aceasta este cea mai frecvent folosită metodă de defuzzificare pentru aplicaţiile de control, deoarece succesiunea răspunsurilor tranşante obţinute prin acest tip de defuzzificare este suficient de lină pentru a asigura o curbă de control fără variaţii bruşte. Din teoria sistemelor de control este cunoscut faptul că aceasta este o cerinţă importantă a unui controller de proces.

Formula după care se calculează valoarea tranşantă a ieşirii, pe baza mulţimii fuzzy de ieşire, în cazul folosirii metodei de defuzzificare COA (centroid) este următoarea (v. figura 2.5):

$$t_0 = \frac{\int_{t=0}^{60} t \cdot \mu_{MFO}(t)}{\int_{t=0}^{60} \mu_{MFO}(t)}$$

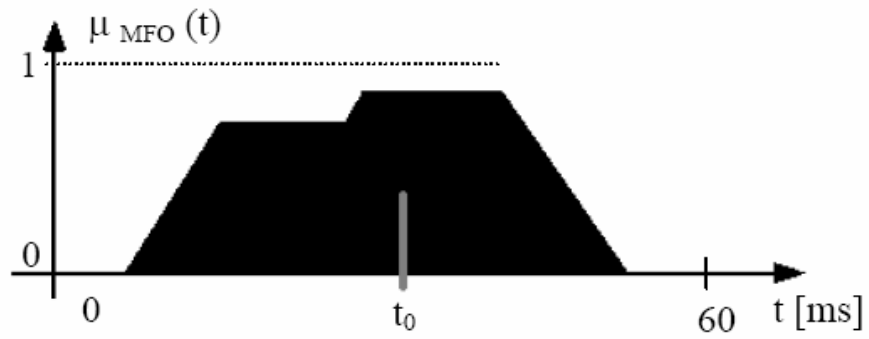
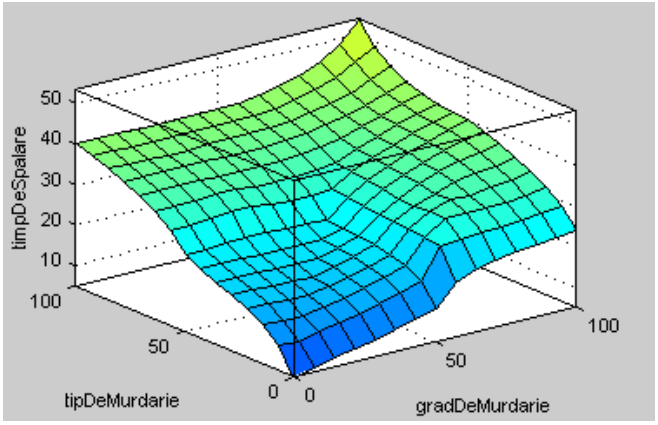


Figura 2.5 *Rezultatul defuzificat prin metoda COA(centroid)*

Pentru cazul discret formula devine:

$$t_0 = \frac{\sum_{t=0}^{60} t \cdot \mu_{MFO}(t)}{\sum_{t=0}^{60} \mu_{MFO}(t)}$$

Urmează acum ultima etapa, şi anume **implementarea** sistemului de inferenţe fuzzy proiectat. Fuzzy Logic Toolbox pune la dispoziţie atât funcţii pentru implementarea prin cod, cât şi unelte grafice ce facilitează această operaţie (acestea au fost studiate în lucrarea anterioară).
Rezultatele imediate vor putea fi vizualizate sub forma suprafeţei de ieşire.



Aceasta poate oferi informaţii de natură calitativă asupra funcţionării sistemului. *Informaţii de natură cantitativă se pot obţine prin simulare, care va constitui obiectul următoarei lucrări de laborator.*

5 Experimentare

1. Crearea sistemului fuzzy

- Pentru experimentare utilizam toolbox-ul Fuzzy Logic din Matlab. Sistemul cu logica fuzzy va fi creat cu ajutorul editorului grafic „FIS Editor".
- Lansaţi editorul grafic prin comanda „fuzzy" din fereastra de comenzi.
- Construiţi mulţimile fuzzy pentru variabilele de intrare (grad de murdărie şi tip de murdărie), în conformitate cu figurile 2.2 şi 2.3 si respectiv pentru variabila de ieşire (timp de spălare) în conformitate cu figura 2.4. (Edit / Membership Functions ...).
- Editaţi regulile sistemului fuzzy conform paragrafului "**Baza de reguli a sistemului cu logică fuzzy"** (Edit / Rules ...).
- Salvaţi pe disc (File / Export / To file ... masinDeSpalat.fis) sistemul fuzzy creat.

2. Testarea sistemului fuzzy creat

- ✓ Analizaţi funcţionarea sistemului fuzzy creat vizualizând suprafaţa de control (View/Surface) si operaţiile realizate in sistemul cu logica fuzzy.
- ✓ Comparaţi suprafeţele de control şi valorile obţinute la ieşire in variantele:
  - Implication: ***min***; Defuzzification: ***centroid***

- Implication: ***prod***; Defuzzification: ***centroid***
- Implication: ***min***; Defuzzification: ***bisector (bisectoarea ariei)***
- Implication: ***min***; Defuzzification: ***MOM (Middle of Maximum)***

✓ Completaţi un tabel în editorul de texte word cu valorile obţinute la ieşire, pentru cel puţin 7 combinaţii semnificative ale mărimilor de intrare, pentru toate cele 4 cazuri de mai sus

Rezultate experimentale

Date numerice:

Nr. Crt.	**Intrare 1 (grad de murdărie)**	**Intrare 2 (tip de murdărie)**	**Implicaţie**	**Defuzificare**	**Ieşire (timp de spălare)**
1			min	centroid	
			prod	centroid	
			min	bisector	
			min	MOM	
2			min	centroid	
			prod	centroid	
			min	bisector	
			min	MOM	
3			min	centroid	
			prod	centroid	
			min	bisector	
			min	MOM	
4			min	centroid	
			prod	centroid	
			min	bisector	
			min	MOM	
5			min	centroid	
			prod	centroid	
			min	bisector	
			min	MOM	

6			min	centroid	
			prod	centroid	
			min	bisector	
			min	MOM	
7			min	centroid	
			prod	centroid	
			min	bisector	
			min	MOM	

Bibliografie

[1] Ioniţă, Silviu. *Sisteme fuzzy*. Ed. Universităţii din Piteşti. 2004.
[2] ***. *Fuzzy Logic Toolbox User's Guide*.
[3] Hung T. Nguazen, Nadipuram Prasad, Carol Walker, Elbert Walker, *"A first course in FUZZY and NEURAL CONTROL*", CRC Press, 2003.
[4] Ahmad M. Ibrahim, „*FUZZY LOGIC for Embedded Systems Applications*", Elsevier Science, 2004.
[5] Timothy Ross, „*FUZZY LOGIC with Engineering Applications*", John Wiley & Sons, Ltd., 2004.